

China

| Cake, robots and electrons

Is cheap energy the key to China gaining AI supremacy?

Leaders are hoping it will make up for its weakness in chips

Mar 18th 2026

칩 제조사인 엔비디아의 수장 젠슨 황은 인공지능이 케이크와 같다고 말합니다. 챗봇과 같은 AI 애플리케이션이 맨 위에 있습니다. 그 아래 층은 챗봇이 구동되는 대규모 언어 모델(LLM)과 같은 소프트웨어입니다. 그다음은 모델을 훈련하는 데 필요한 반도체인 하드웨어입니다. 이번 봄, 중국의 AI 기업들은 이 모든 층을 굽느라 분주합니다. 틱톡의 모기업인 바이트댄스는 세련된 새로운 영상 생성 앱을 공개했습니다. 화려한 스타트업인 딥시크(DeepSeek)는 강력한 신형 LLM을 출시할 예정입니다. 그리고 중국의 기술 챔피언인 화웨이는 새로운 AI 칩을 선보일 것입니다.

이들 기업이 중국을 미국과의 AI 경쟁 구도에 머물게 하고는 있지만, 중국을 선두로 밀어 올리지는 못하고 있습니다. 하지만 황 회장의 케이크에는 다른 모든 층의 밑바닥에 깔리는 또 다른 층이 있는데, 바로 에너지입니다. 반도체는 AI 모델 뒤에 있는 수조 번의 연산을 수행하기 위해 막대한 양의 에너지를 필요로 합니다. 그리고 중국의 전력망은 서구보다 훨씬 더 많은 저렴한 전력을 보유하고 있습니다. 이러한 불균형은 '일렉트론 갭(Electron Gap, 전력 격차)'으로 알려져 있습니다. 중국은 이를 이용해 AI 패권을 장악할 수 있을까요?

미국 기업들은 이러한 전망에 겁을 먹은 듯 보입니다. OpenAI의 수장 샘 올트먼은 AI 비용이 "결국 에너지 비용과 수렴할 것"이라고 예측했습니다. 지난 10월 그의 회사는 중국의 전력 우위가 "미국의 [AI 분야] 리더십을 위협에 빠뜨릴 수 있다"고 경고했습니다. 다음 달 황 회장 역시 같은 이유로 중국이 "AI 경쟁에서 승리할 것"이라고 예측했습니다. 지난 1월, 또 다른 AI 기업인 xAI를 소유한 일론 머스크는 중국의 전력망 덕분에 "현재 추세에 기반할 때, 중국이 AI 연산 능력에서 나머지 세계를 훨씬 앞지를 것"이라고 말했습니다.

AI 기업들은 에너지 확보에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 그들은 더 똑똑한 모델을 지원하기 위해 점점 더 크고 전력을 많이 소비하는 데이터 센터를 짓고 있습니다. 일부는 이제 원자력 발전소의 발전 용량과 맞먹는 기가와트(GW)급 규모에 도달했습니다. 미국 싱크탱크 랜드(RAND) 연구소에 따르면, 이러한 데이터 센터를 가동하기 위한 글로벌 수요는 2027년까지 68GW, 2030년까지 327GW로 급증할 수 있습니다.

미국의 노후화된 전력망은 이미 이를 감당하기 위해 분투하고 있습니다. 전력 연결을 기

다리는 데이터 센터 물량이 엄청나게 밀려 있습니다. 기업들은 또한 데이터 센터가 가정용 전기 요금을 인상할 수 있다는 지역 사회의 반대에 부딪혀 고심하고 있습니다. 일부는 전력망 외부의 독립형 발전기를 짓고 있습니다. 다른 이들은 미국 내에 짓는 대신 우주에 데이터 센터를 건설하는 것과 같은 아이디어를 제안합니다. 한 반도체 기업 관계자는 "많은 AI 프로젝트가 이제 칩 공급이 아니라, 건물에 충분하고 안정적인 전기가 도달할 수 있는지에 의해 제약을 받는다"고 말합니다.

중국은 그런 걱정이 없습니다. 세계 최대 규모인 중국의 전력망은 대규모 국가 투자 덕분에 여전히 맹렬한 속도로 성장하고 있습니다. 중국은 지난해에만 500GW 이상의 용량을 추가하여 총 용량 3,800GW에 도달했는데, 이는 미국의 두 배가 넘는 수치입니다. 향후 5년 동안 중국은 라이벌인 미국보다 6배나 많은 용량을 추가할 예정입니다. 풍력과 태양광 프로젝트의 호황이 성장을 주도하고 있습니다. 또한 전 세계 원자력 발전소의 절반이 중국에서 건설 중이며, 동시에 여전히 많은 석탄 화력 발전소를 짓고 있습니다. 공식 수치에 따르면 중국 데이터 센터는 킬로와트시(kWh)당 약 3센트에 전력을 확보할 수 있는데, 이는 많은 미국 데이터 센터가 지불하는 요금의 약 절반 수준입니다. 그리고 정부가 가정용 전기 요금을 별도로 책정하기 때문에, 전력을 많이 쓰는 인프라에 대한 대중의 반대 위험도 거의 없습니다.

그럼에도 불구하고 일렉트론 겹에 대한 모든 공포와 달리, 중국은 아직 이를 제대로 활용하지 못하고 있습니다. 큰 이유는 칩 부족입니다. 2019년 이후 강화된 미국의 수출 규제로 인해 중국 기업들이 최신 모델을 구동하는 첨단 칩(회로 선폭 7나노미터[nm] 이하)을 사거나 만들기가 더 어려워졌습니다. 지난해 중국 기술 기업들은 데이터 센터와 같은 AI 인프라에 240억 달러를 지출한 것으로 추정되는 반면, 미국 기업들은 3,500억 달러 이상을 지출했습니다. 중국 지방 정부의 데이터 센터 투자는 부실하게 관리되어 낮은 수준의 표준으로 이어지는 경우가 많았습니다. 일부는 가동률이 20%에 불과한 것으로 보고되었습니다.

돼지와 칩

그 결과, 중국의 컴퓨팅 인프라는 풍부한 에너지가 허용할 수 있는 수준보다 훨씬 약합니다. 북부 산시성의 먼지 날리는 마을 양가오를 예로 들어보겠습니다. 지역 관리들은 이곳이 "컴퓨팅 현(County)"이 되었다고 주장합니다. 예전 돼지 농장 부지에 거대한 데이터 센터가 들어섰습니다. 이곳은 풍력 단지, 태양광 패널, 석탄 화력 발전소로부터 저렴한 전력을 공급받고, 냉각을 돕는 추운 기후와 물을 공급하는 강을 갖추고 있습니다. 관영 매체들은 이를 성 전체를 휩쓰는 "AI 파도"의 일부라고 선전해 왔습니다. 하지만 그곳의 한 관리자에 따르면, 보유한 칩 중 AI 훈련에 필요한 고강도 연산이 가능한 것은 0.1% 미만입니다.

중국이 곧 에너지 우위를 활용하기 시작할 조짐이 보입니다. 지난 3월 5일, 리창 총리는 연례 정부 업무 보고에서 처음으로 "하이퍼스케일 컴퓨팅(즉, 거대 데이터 센터)"을 언급하며, 올해 "연산 능력과 전력 공급을 조율하는 새로운 인프라 프로젝트를 착수할 것"이라고 약속했습니다. 한편, 중국의 하이퍼스케일러들은 투자를 늘리고 있습니다. UBS 은행의 분석가 켄 리우는 중국이 지난 2년 동안 단 5GW를 건설한 데 반해, 2029년까지 추가로 25GW의 AI 데이터 센터를 건설할 것으로 예상합니다.

리우 씨는 그 정도 속도의 구축은 중국이 국내에서 더 많은 하이엔드 칩을 제조하느냐에 달려 있다고 지적합니다. 이를 위한 수년간의 노력이 결실을 보고 있습니다. 화웨이의 국산 7nm AI 칩은 여전히 미국 제품보다 성능이 떨어지지만, 많은 양을 쌓아 연결하면 성능 격차를 줄일 수 있습니다. 이는 더 많은 에너지를 소비하지만, 전기가 저렴할 때는 큰 문제가 되지 않습니다. 화웨이의 7nm 칩 대부분을 만드는 중국 최대 파운드리 SMIC는 올해 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획입니다. 3월에 로이터 통신은 또 다른 중국 파운드리인 화홍(Hua Hong) 역시 7nm 칩 제조를 시작했다고 보도했습니다.

당국은 풍력, 태양광, 수력 발전이 풍부하고(평균 기온도 낮은) 서부 지역에 데이터 센터 건설을 장려하고 있습니다. 중국은 2028년까지 이 모든 데이터 센터를 하나의 풀로 연결하여 전국에 저렴한 컴퓨팅 자원을 제공할 수 있기를 희망하고 있습니다. 샤먼 대학교 중국 에너지 정책 연구원의 린보창은 이러한 노력이 2020년대 후반이 되면 중국의 전력 우위가 칩 분야의 약점을 충분히 보완하게 해줄 것이라고 생각합니다. 그는 "우리가 해야 할 일은 계속해서 짓는 것뿐"이라고 말합니다.

현재 중국 지도자들은 주로 AI 보급에 집중하고 있습니다. 즉, AI 도구를 광범위한 경제 전반에 투입하여 생산성을 높이려는 것입니다. 당국은 특히 자율주행차, 로봇, 스마트 팩토리 등을 통해 AI를 물리적 세계에 적용하는 것에 열광하고 있습니다. 풍부한 에너지와 그에 따른 더 저렴한 AI 모델은 기업들이 실제로 AI를 사용할 가능성을 높여주므로 도움이 될 것입니다.

올트먼과 같은 미국 기술 수장들에게 일렉트론 갭이 더 우려스러운 지점은 인간의 인지 능력을 능가할 수 있는 AI인 인공 일반 지능(AGI)과 관련해서입니다. AGI는 오늘날의 최첨단 AI보다 훨씬 더 많은 전력을 빨아들일 수 있습니다. 과연 중국이 결국 이를 개발하는 주체가 될 수 있을까요? 최근까지 중국 지도자들은 이 아이디어를 기회보다는 위험으로 간주하며 경계하는 듯 보였습니다. 하지만 지난 10월 알리바바는 중국 대기업 중 처음으로 AGI를 추구한다고 발표했습니다. 그리고 3월에 중국은 2030년까지를 아우르는 새로운 5개년 계획을 발표했습니다. 여기에는 "AGI의 발전 경로를 탐색하라"는 호출이 포함되었습니다.

<https://www.economist.com/china/2026/03/18/is-cheap-energy-the-key-to-china-gaining-ai-supremacy>